

习题答案

习题一答案

- (1) $A_1\bar{A}_2\bar{A}_3$; (2) $A_1 \cup A_2 \cup A_3$; (3) $\bar{A}_1\bar{A}_2 \cup \bar{A}_1\bar{A}_3 \cup \bar{A}_2\bar{A}_3$; (4) $\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \bar{A}_3 = \overline{A_1A_2A_3}$; (5) $A_1A_2 \cup A_1A_3 \cup A_2A_3$ 。
- 77/315。
- 252/2431。
- 11/36。
- $P(C) = \frac{C_n^m \cdot (N-1)^{n-m}}{N^n} = C_n^m \left(\frac{1}{N}\right)^m \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{n-m}$ 。
- $10/C_{50}^3$ 。
- $1 - \left(\frac{5^n}{9^n} + \frac{8^n}{9^n} - \frac{4^n}{9^n}\right)$ 。
- $\frac{3C_{10}^3 + 10^3}{C_{30}^3}$ 。
- 3/8。
- (1) 0.8, (2) 0.2, (3) 0.9, (4) 0.5, (5) 0.7。
- 3/4。
- 13/24。
- 1/4。
- 4/25。
- 2/3。
- 1/5。
- 略。
- 0.0345, 0.362。
- 0.1458。
- 0.943, 0.848。
- 1/3。
- 0.594。
- 13/30。
- 5/6。
- 2/3。
- 0.936, 6 门。
- 37 人。
- 19/32。
- 略。
- 11/243。
- $p^n(2-p)^n$ 。
- 8/27。
- 0.241。
- 0.1035, 0.0866。
- 0.121。
- 8 条。
- 0.6148。

习题二答案

- $X = 1, 2, 3$ 时, $p = \frac{3}{8}, \frac{9}{16}, \frac{1}{16}$ 。
- $T = 3, 4, 5, 6, 7$ 时, $p = \frac{9}{28}, \frac{9}{28}, \frac{6}{28}, \frac{3}{28}, \frac{1}{28}$ 。
- (1) $C = \frac{27}{38}$; (2) $C = \frac{1}{e^\lambda - 1}$ 。
- $a = 1/2, b = 1/4, c = 0, d = 1/4, e = 1$ 。
- (1) 0.3208; (2) 0.243。
- $P(X = k) = \begin{cases} \left(\frac{2}{3}\right)^k \cdot \frac{1}{3}, & k = 0, 1, \dots, n-1 \\ \left(\frac{2}{3}\right)^n, & k = n \end{cases}$ 。
- (1) 1/70; (2) 猜对概率 0.000316, 确有区分能力。

8. (1) 0.2424; (2) 2,0.2565; (3) 5 只。

9. $27/32$ 。

10. (1) $a = 1/2$; (2) $a = 1$; (3) $A = \pi/2$; (4) $a = 2/\pi$ 。

11. $A = 1$, $B = -1$, $1 - e^{-1/2}$ 。

12. (1) $A = 4$; (2) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^4, & 0 \leq x \leq 1; \\ 1, & x > 1 \end{cases}$; (3) $B = \sqrt[4]{1/2}$ 。

13. $45/54$ 。

14. (1) 7.56; (2) 5.15。

15. $x_1 = 57.99$, $x_2 = 60.63$ 。

16. $p_1 = p_2$ 。

17. (1) 0.0642; (2) 0.009。

18. $n = 427$ 。

19. (1) $Y = -4, -1, 0, 1, 8$ 时, $p = 1/8, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3$;

(2) $Y = 0, 1/4, 4, 16$ 时, $p = 1/8, 5/12, 1/8, 1/3$;

(3) $Y = -\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2$ 时, $p = 1/4, 7/12, 1/6$ 。

20. $p_Y(y) = \begin{cases} 1/2\sqrt{y}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

21. $p_Y(y) = \frac{1}{8\sqrt{\pi}} e^{-\frac{1}{64}(y-8)^2}$ 。

22. $p_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

23. $p_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(1-\frac{y}{2})^2}, & y < 2 \\ 0, & y \geq 2 \end{cases}$ 。

24. $p_Y(y) = \frac{3(1-y)^2}{\pi[1+(1-y)^3]}, \quad -\infty < y < +\infty$ 。

25. $Y \sim U[0,1]$ 。

26. 略。

习题三答案

1.(1)

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0	0	1/35
1	0	6/35	6/35
2	3/35	12/35	3/35
3	2/35	2/35	0

(2) $19/35, 6/35, 2/7$ 。

2.

$X \backslash Y$	1	2	3	
1	1/3	0	0	1/3
2	1/6	1/6	0	1/3
3	1/9	1/9	1/9	1/3
	33/54	15/54	1/9	

3. (1) $a+b=1/3$; (2) $a=2/9, b=1/9$ 。

4. (1)

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	0	1/4	0
0	1/4	0	1/4
1	0	1/4	0

(2) $P(X=Y)=0$; (3) 不独立。

$$5. F(x, y) = \begin{cases} 1 - x^2 e^{-y}/2 - (x+1)e^{-x}, & 0 < x < y \\ 1 - (y^2/2 + y + 1)e^{-y}, & 0 < y < x \\ 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0 \end{cases}。$$

6. 独立。

7. $C = 1/2\pi$, $X, Y \sim N(0, 1)$, 不独立。

8. 不独立。

9. (1) $A = 1/81$, X, Y 独立; (2) $A = 2/81$, X, Y 不独立。10. (1) $A = 4$; (2) $F(x, y) = (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2y})$ ($x > 0, y > 0$); (3) $p_X(x) = 2e^{-2x}$ ($x > 0$);(4) $(e^{-4} - 1)(e^{-2} - 1)$; (5) $1 - 5e^{-4}$ 。11. (1) $p_X(x) = e^{-x}$ ($x > 0$), $p_Y(y) = ye^{-y}$ ($y > 0$); (2) $1 + e^{-1} - 2e^{-1/2}$ 。

12. 略。

$$13. (1) \frac{X|Y=0}{P} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & 0 & 1 & 2 \\ \hline & 0.8 & 0.2 & 0 \\ \hline \end{array}$$

(2) 不独立。

14. $P(X=n, Y=m) = p^2 q^{m-2}$, $n=1, 2, \dots, m-1$; $m=n+1, n+2, \dots$,

$$P(X=n|Y=m) = \frac{1}{m-1}, n=1, 2, \dots, m-1,$$

$$P(Y=m|X=n) = pq^{m-n-1}, m=n+1, n+2, \dots。$$

$$15. (1) P(X=n) = \frac{14^n e^{-14}}{n!}, n=0, 1, 2, \dots,$$

$$P(Y=m) = \frac{7.14^m e^{-7.14}}{m!}, m=0, 1, 2, \dots;$$

$$(2) P(X=n|Y=m) = \frac{6.86^{n-m} e^{-6.86}}{(n-m)!}, n=m, m+1, \dots,$$

$$P(Y=m|X=n) = C_n^m 0.51^m 0.49^{n-m}, m=0, 1, 2, \dots, n。$$

$$16. F\left(x|X > \frac{1}{2}\right) = \begin{cases} 0, & x \leq 1/2 \\ 2x-1, & 1/2 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}。$$

$$17. p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & -\infty < x < +\infty, |y| < a, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$p_{X|Y=y}(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & -\infty < x < +\infty, |y| < a, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$p_{Y|X=x}(y) = \begin{cases} \frac{1}{2a}, & |y| < a, -\infty < x < +\infty, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$18. (1) p_{X|Y=y}(x) = \begin{cases} 2x/y^2, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, p_{Y|X=x}(y) = \begin{cases} e^{x-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$(2) \frac{1 - 2e^{-1} - e^{-2}/2}{1 - 5e^{-2}}, \frac{1}{4}.$$

$$19. (1) p_Y(y) = \begin{cases} -\ln(1-y), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; (2) \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 2, 1 - \ln 2.$$

20. (1)

$Z = X + Y$	-2	0	1	3	4
P	5/20	2/20	9/20	3/20	1/20

(2)

$Z = XY$	-2	-1	1	2	4
P	9/20	2/20	5/20	3/20	1/20

(3)

$Z = X/Y$	-2	-1	-1/2	1	2
P	3/20	2/20	6/20	6/20	3/20

(4)

$Z = \max(X, Y)$	-1	1	2
P	5/20	2/20	13/20

$$21. P(Z = k) = \frac{k-1}{2^k}, k = 2, 3, \dots.$$

22. 略。

23.

$U \backslash V$	1	2	3
1	1/9	0	0
2	2/9	1/9	0
3	2/9	2/9	1/9

24. 见例 3.20。

$$25. p_Z(z) = \begin{cases} z/2, & 0 \leq z < 1 \\ 1/2, & 1 \leq z < 2 \\ 3/2 - z/2, & 2 \leq z < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

26. 略

$$27. p_Z(z) = \begin{cases} \frac{3}{2} - \frac{3}{2}z^2, & 0 \leq z \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

28. $p_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln z), & 0 \leq z \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。
29. $P(Z = k) = (2 - q^{k-1} - q^k)pq^{k-1}, k = 1, 2, \dots; q = p - 1$ 。
30. $1 - e^{-2}$ 。
31. $p_U(u) = 2u, 0 < u < 1, p_V(v) = 2(1 - v), 0 < v < 1$ 。
32. (1) $p_Z(z) = \begin{cases} (\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ；
- (2) $p_Z(z) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ；
- (3) $p_Z(z) = \begin{cases} \frac{\alpha\beta}{\beta - \alpha}(e^{-\alpha z} - \beta e^{-\beta z}), & z > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。
33. $g(z) = (p(z - 2) + 2p(z - 4))/3$ 。

习题四答案

1. $EX = 0.4$ 。 2. $EX = 4.5$ 。 3. $a = 1/4; b = -1/4; c = 1$ 。 4. $1/p$ 。
5. 3500 吨。 6. $EX = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$ 。 7. $EZ = 2R/3$ 。 8. 1。
9. $EX_{(1)} = 1/(n + 1)$ 。 10. $DX = 2$ 。 11. 略。 12. 略。
13. $D(Y) = 64$ 。 14. $D(X + Y) = 16/3; D(2X - 3Y) = 28$ 。
15. $E(2X + Y)^2 = 10$ 。
16. (1) $P(U = 1, V = 1) = 4/9, P(U = 2, V = 1) = 4/9, P(U = 2, V = 2) = 1/9$;
(2) $E(U) = 14/9, E(V) = 10/9$; (3) $4/81$ 。
17. (1) $\text{cov}(X, Y) = p(1 - p)$; (2) $\rho_{XY} = 1$ 。
18. (1) $P(U = 0, V = 0) = \frac{1}{4}, P(U = 0, V = 1) = 0, P(U = 1, V = 0) = \frac{1}{4}, P(U = 1, V = 1) = \frac{1}{2}$;
(2) $\rho_{UV} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。
19. (1) $E\bar{X} = \mu; D(\bar{X}) = \sigma^2/n$; (2) $E[S^2] = \sigma^2$ 。
20. $\rho_{XY} = -\frac{1}{11}$ 。 21. 略。 22. 至少 250 次。 23. 略。 24. 略。
25. $EX^k = \frac{2^{k+1}}{k+2}$ 。 26. $\begin{bmatrix} 11/36 & -1/36 \\ -1/36 & 11/36 \end{bmatrix}$ 。 27. $a = -91, \rho_{XY} = -0.5$ 。

习题五答案

1. 略。 2. $C = e^{-1}$ 。 3. 250, 69。 4. 0.9772。 5. (1) 0.1802; (2) 300。
6. 0.6826。 7. 0.926。 8. (1) 0.9522; (2) 0.91。 9. 118。 10. 0.0124, (925, 1075)。

习题六答案

1. $\bar{X}, \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \min_{1 \leq i \leq n} X_i$ 是统计量; $X_1 - \mu, \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 不是统计量。

2. $\frac{1}{2}, \frac{1}{12n}$. 3. 略。 4. 略。 5. 0.1。 6. 略。 7. $F(10, 5)$ 。 8. $2(n-1)\sigma^2$ 。
 9. $t(n-1)$ 。 10. (1) 0.1314; (2) 0.5785; (3) 0.2923。
 11. $\frac{n_1\bar{X} + n_2\bar{Y}}{n_1 + n_2}, \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2 + n_1\bar{X}^2 + n_2\bar{Y}^2 - (n_1\bar{X} + n_2\bar{Y})^2/(n_1 + n_2)}{n_1 + n_2 - 1}$ 。
 12. $\sigma^2, 2\sigma^4$ 。

习题七答案

1. $\frac{\bar{X}}{n}; \frac{\bar{X}}{n}$ 。 2. $\frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}; -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} - 1$ 。
 3. 矩估计为 $2\ln \bar{X} - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right); \ln \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - 2\ln \bar{X}$ 。极大似然估计为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$;
 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\ln X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i \right)^2$ 。
 4. 矩估计为 $\bar{X} - S^*$; S^* 。极大似然估计为 $X_{(1)}; \bar{X} - X_{(1)}$ 。
 5. 矩估计为 $\bar{X}$ 。极大似然估计为 $\left[X_{(n)} - \frac{1}{2}, X_{(1)} + \frac{1}{2} \right]$ 中任意数。
 6. $\frac{2}{3}\bar{X}; \frac{1}{2}X_{(n)}$ 。 7. $\frac{1}{4}; \frac{7-\sqrt{13}}{12}$ 。 8. $e^{-\bar{X}}$ 。 9. $\text{MSE}(\hat{\mu}_1) > \text{MSE}(\hat{\mu}_2)$ 。
 10. $c = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$ 。 11. $c = \frac{1}{2(n-1)}$ 。
 12. 极大似然估计为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$; $\text{MSE}(\hat{\sigma}_{\text{极}}^2) = \frac{2\sigma^4}{n} < \text{MSE}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$ 。
 13. $n \geq 4\mu_{\alpha/2}^2 \frac{\sigma^2}{L^2}$ 。
 14. (5.558, 6.442)。 15. $(6.99 \times 10^{-4}, 6.63 \times 10^{-3})$ 。 16. $(-0.002, 0.006)$ 。
 17. (0.45, 2.79)。 18. (0.203, 0.255)。 19. $\left(\bar{X} - \mu_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}}{n}}, \bar{X} + \mu_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}}{n}} \right)$ 。

习题八答案

1. (1) 简单假设; (2)(3)(4) 为复合假设。 2. 接受原假设。 3. 能。 4. 不能。
 5. 有显著差异。 6. 有差异, A 品种质量高于 B 品种。
 7. 记 $T = \frac{\bar{X} - c\bar{Y}}{\sqrt{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}} \sqrt{\frac{n_1n_2(n_1+n_2-2)}{C^2n_1+n_2}}$, $W = \{|T| \geq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)\}$ 为拒绝域。
 8. 无显著差异。 9. 不符合要求。 10. 无显著差异。 11. 正确。
 12. 接受原假设, 孟德尔的理论正确。 13. 不均匀。 14. 服从泊松分布。
 15. 不服从正态分布。 16. 与工种有关。 17. 质量有显著差异。

习题九答案

1. 无显著差异。 2. 有显著差异。 3. 无显著差异。 4. 无显著影响。

5. 操作工人之间的差异不显著, 而机器之间的差异和交互作用的影响是显著的。
 6. 因素 A 、因素 B 的影响均不显著。

习题十答案

1. 给定样本 $\{(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n\}$ 以后, 一元线性模型为 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 。
 基本的假定: 各 ε_i 的均值为零、相互独立且方差相同。在实际问题中, 通常假定各 ε_i 相互独立, 且都服从同一正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 。
2. (1) 回归方程 $\hat{y} = 565.5 + 0.492x$; (2) F 检验统计量为 $F(1, 10) = 157.9$, p 值为 0.00000018 , 所以回归方程是显著的。
3. (1) 略; (2) $\hat{y} = 10.456 + 4.885x$; (3) F 检验统计量为 $F(1, 13) = 139.4$, p 值为 $2.539e^{-8}$, 所以回归方程是显著的。
4. 回归方程: $\hat{y} = 112.5 + 0.4x$, F 检验统计量为 $F(1, 17) = 280$, p 值为 0.000000 , 所以回归方程是显著的。
5. 回归方程: $\lg x = -0.0119 + 0.06159y$, F 检验统计量 $F(1, 27) = 1604$, p 值 0.000000 , 所以回归方程是显著的。
6. (1) $\hat{b}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - x_{i2} - \bar{x}_1 + \bar{x}_2)(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_{i1} - x_{i2} - \bar{x}_1 + \bar{x}_2)^2}$, $\hat{b}_2 = 1 - \hat{b}_1$; (2) $\hat{b}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_{i1} + x_{i2} - \bar{x}_1 - \bar{x}_2)y_i}{\sum_{i=1}^n (x_{i1} + x_{i2} - \bar{x}_1 - \bar{x}_2)^2}$ 。
7. (1) $\hat{b} = -0.75, \hat{\sigma} = 0.4871$; (2) $\hat{b}_1 = -1.0294, \hat{b}_2 = 1.6765, \hat{\sigma} = 0.2734$ 。
8. (1) 回归方程为 $\hat{y} = -4025.715 + 217.639x_1 + 12.670x_2$; (2) 对回归系数 x_1 的检验统计量 $t(15) = 0.592$, p 值为 0.5627 , 对回归系数 x_2 的检验统计量 $t(15) = 1.898$, p 值为 0.0771 , $R^2 = 0.4291$; (3) 预测区间为 $(0, 9627.747)$ 。

附录

附表 1 几种常用的概率分布

分布	参数	分布律或概率密度	数学期望	方差
0-1 分布	$0 < p < 1$	$P\{X=k\} = p^k(1-p)^{1-k}$ $k=0, 1$	p	$p(1-p)$
二项分布	$n \geq 1$ $0 < p < 1$	$P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ $k=0, 1, \dots, n$	np	$np(1-p)$
负二项分布	$r \geq 1$ $0 < p < 1$	$P\{X=k\} = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$ $k=r, r+1, \dots$	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$
几何分布	$0 < p < 1$	$P\{X=k\} = p(1-p)^{k-1}$ $k=1, 2, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布	N, M, n $(n \leq M)$	$P\{X=k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$ $k=0, 1, \dots, n$	$\frac{nM}{N}$	$\frac{nM}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$
泊松分布	$\lambda > 0$	$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ $k=0, 1, \dots$	λ	λ
均匀分布	$a < b$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$

续表

分布	参数	分布律或概率密度	数学期望	方差
正态分布	μ $\sigma > 0$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2
Γ 分布	$\alpha > 0$ $\beta > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$
指数分布	$\theta > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	θ	θ^2
χ^2 分布	$n \geq 1$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	n	$2n$
韦布尔分布	$\eta > 0$ $\beta > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{x}{\eta}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^\beta}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\eta \Gamma\left(\frac{1}{\beta} + 1\right)$	$\eta^2 \left\{ \Gamma\left(\frac{2}{\beta} + 1\right) - \left[\Gamma\left(\frac{1}{\beta} + 1\right) \right]^2 \right\}$
瑞利分布	$\sigma > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \sigma$	$\frac{4-\pi}{2} \sigma^2$

续表

分布	参数	分布律或概率密度	数学期望	方差
B分布	$\alpha > 0$ $\beta > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$
对数正态分布	μ $\sigma > 0$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$	$e^{2\mu + \sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1)$
柯西分布	α $\lambda > 0$	$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\lambda^2 + (x - \alpha)^2}$	不存在	不存在
t分布	$n \geq 1$	$f(x) = \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{n\pi}\Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}$	0	$\frac{n}{n-2}, n > 2$
F分布	n_1, n_2	$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma[(n_1+n_2)/2]}{\Gamma(n_1/2)\Gamma(n_2/2)} \left(\frac{m_1}{n_2}\right) \left(\frac{n_1}{n_2}x\right)^{(n_1+n_2)/2} \\ \cdot \left(1 + \frac{n_1}{n_2}x\right)^{-(n_1+n_2)/2}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{n_2}{n_2-2},$ $n_2 > 2$	$\frac{2n_2^2(n_1+n_2-2)}{n_1(n_2-2)^2(n_2-4)},$ $n_2 > 4$

附表 2 泊松分布表

泊松分布表 1, 表中列出了 $P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ 的值。

$\lambda \backslash k$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
0	0.904837	0.818731	0.740818	0.670320	0.606531	0.548812
1	0.090484	0.163746	0.222245	0.268128	0.303265	0.329287
2	0.004524	0.016375	0.033337	0.053626	0.075816	0.098786
3	0.000151	0.001092	0.003334	0.007150	0.012636	0.019757
4	0.000004	0.000055	0.000250	0.000715	0.001580	0.002964
5	—	0.000002	0.000015	0.000057	0.000158	0.000356
6	—	—	0.000001	0.000004	0.000013	0.000036
7	—	—	—	—	0.000001	0.000003

$\lambda \backslash k$	0.7	0.8	0.9	1.0	2.0	3.0
0	0.496585	0.449329	0.406570	0.367879	0.135335	0.049787
1	0.347610	0.359463	0.365913	0.367879	0.270671	0.149361
2	0.121663	0.143785	0.164661	0.183940	0.270671	0.224042
3	0.028388	0.038343	0.049398	0.061313	0.180447	0.224042
4	0.004968	0.007669	0.011115	0.015328	0.090224	0.168031
5	0.000696	0.001227	0.002001	0.003066	0.036089	0.100819
6	0.000081	0.000164	0.000300	0.000511	0.012030	0.050409
7	0.000008	0.000019	0.000039	0.000073	0.003437	0.021604
8	0.000001	0.000002	0.000004	0.000009	0.000859	0.008102
9	—	—	—	0.000001	0.000191	0.002701
10	—	—	—	—	0.000038	0.000810
11	—	—	—	—	0.000007	0.000221
12	—	—	—	—	0.000001	0.000055
13	—	—	—	—	—	0.000013
14	—	—	—	—	—	0.000003
15	—	—	—	—	—	0.000001